

SABNOCK WORKS

FORTSCHRITT VERÄNDERT DIE ARBEIT

Vom mechanischen Webstuhl zur digitalen Fotografie – und was diese Umbrüche über KI erklären können



Imprint and Copyright

Deutsche Ausgabe

Published by Sabnock Works

Michael Kahler

Kattrepel 7

27404 Zeven

sabnockworks.com

Copyright © 2026 Sabnock Works. All rights reserved.

Version 1/2026

Die Recherche wurde unterstützt von ChatGPT-5.6 Sol.

Das Exposé wurde geschrieben von Michael Kahler.

Die Rohfassung wurde Lektoriert von Michael Kahler.

Das Titelbild ist KI generiert von OpenAI.

Inhalt

01 Dampfmaschine und Webstuhl: Neue Arbeit, verlorene Existenzen

02 Desktop Publishing: Eine Druckerei zieht auf den Schreibtisch

03 Digitale Bildbearbeitung: Vom technischen Experiment zum anerkannten Werkzeug

04 Digitale Fotografie: Mehr Bilder, weniger Film

05 Was wir daraus für KI lernen können

1. Dampfmaschine und Webstuhl: Neue Arbeit, verlorene Existenzen

Dampfmaschinen und mechanisierte Textilproduktion veränderten die Arbeitswelt. Verbesserte Dampfmaschinen lieferten Energie für Fabriken, die dadurch weniger von geeigneten Wasserläufen abhängig waren. In der Textilwirtschaft wanderte die Produktion aus den Häusern der Heimarbeiter in große Betriebe. Wachsende Industriestädte brauchten Arbeitskräfte. Neue Beschäftigung entstand, während bisherige Erwerbsformen unter Druck gerieten.

Der mechanische Webstuhl machte Stoffe schneller und günstiger verfügbar. Für Handweber war das eine bedrohliche Konkurrenz: Gegen die Preise maschinell hergestellter Waren konnten sie immer schwerer bestehen. Das Science and Industry Museum dokumentiert Proteste, bei denen Webstühle zerstört wurden. Während Fabriken ihre Produktion ausweiteten, verloren andere Menschen die Grundlage ihres Lebensunterhalts.

Der schlesische Weberaufstand vom 4. bis 6. Juni 1844 zeigt, was hinter solchen Konflikten steckte. Nach der Darstellung des Deutschen Historischen Museums kamen mehrere Ursachen zusammen: Konkurrenz durch günstigere Fabrikprodukte, ein Überangebot an Arbeitskräften, sinkende Entlohnung und steigende Lebensmittelpreise. Genau wie heute. Die Weber richteten ihren Zorn gegen Fabrikanten und Händler, die sie für ihre Not verantwortlich machten. Das preußische Militär schlug den Aufstand nieder; elf Menschen wurden getötet.

Diese Menschen als bloße Fortschrittsverweigerer zu betrachten, würde ihrer Lage nicht gerecht. Längere Arbeitszeiten konnten den Preisverfall ihrer Arbeit nicht ausgleichen. Die Vorteile der neuen Produktion halfen ihnen wenig, wenn sie davon ihre Familien nicht mehr ernähren konnten.

Hier liegt eine Parallele zur KI-Debatte. Eine Technik kann die Produktion verbessern und neue Arbeit ermöglichen, während einzelne Berufsgruppen Einkommen verlieren. Acemoglu und Restrepo unterscheiden deshalb zwischen der Verdrängung bestehender Tätigkeiten durch Automatisierung und der Entstehung neuer Aufgaben für Menschen. Ob die neuen Aufgaben die Verluste ausgleichen, ist keine Selbstverständlichkeit.

Quellen und weiterführende Literatur

- Science Museum Group: [James Watt](#), biografischer Sammlungseintrag, undatiert.
- Science and Industry Museum: [Textiles Gallery – Large Print Guide, Book 2](#), insbesondere der Eintrag zum mechanischen Webstuhl.
- Science and Industry Museum: [Celebrating Salford's centenary](#), zur Industrialisierung und zum Wachstum der industriellen Arbeit.
- Deutsches Historisches Museum, LeMO: [Der schlesische Weberaufstand 1844](#).
- Acemoglu, Daron; Restrepo, Pascual (2019): Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor. NBER Working Paper 25684. [DOI: 10.3386/w25684](#).

2. Desktop Publishing: Eine Druckerei zieht auf den Schreibtisch

Bevor Zeitungsseiten am Bildschirm entstanden, mussten Schriftsetzer Texte für den Druck vorbereiten. Im klassischen Handsatz stellten sie einzelne Druckbuchstaben, die sogenannten Lettern, zu Zeilen zusammen. Später übernahmen Setzmaschinen einen großen Teil dieser Arbeit. Die 1886 entwickelte Linotype goss ganze Zeilen aus Metall und wurde zu einer wichtigen Maschine der Zeitungsproduktion. Die tägliche Zeitung verlangte weiterhin Fachleute, die aus Manuskripten druckfertigen Satz machten.

Dieser Beruf veränderte sich über mehrere technische Umbrüche. Auf den Bleisatz folgte der Fotosatz, zunehmend unterstützt durch Computer. Bereits in den 1970er-Jahren wurden elektronische Systeme für die Zeitungsproduktion eingesetzt. Desktop Publishing setzte diese Entwicklung in den 1980er-Jahren fort und brachte weitere Teile der Herstellung auf den Schreibtisch.

Ein wichtiger Baustein war Adobes PostScript, veröffentlicht 1984. Die Sprache beschrieb Text und Grafik so, dass unterschiedliche Ausgabegeräte damit arbeiten konnten. Zusammen mit Computern, Layoutprogrammen und geeigneten Druckern ließ sich nun vieles verbinden, was zuvor getrennte Arbeitsgänge und spezialisierte Technik verlangt hatte.

Der klassische Schriftsetzer mit Setzkasten und Bleiletttern verschwand damit weitgehend aus der alltäglichen Zeitungsproduktion. Seine Aufgaben entfielen teilweise, andere gingen in digitale Satz-, Layout- und Medienproduktion über. Das geschah schrittweise und begann lange vor dem Durchbruch des Desktop Publishing. Trotzdem war das Ergebnis tiefgreifend: Ein vertrautes Handwerk verlor seine bisherige Form.

Typografisches Können wurde dadurch nicht bedeutungslos. Ein Programm konnte eine Seite ausgeben; ob sie gut lesbar und sorgfältig gestaltet war, blieb eine Frage der Entscheidungen des Menschen davor. Gleichzeitig konnten mehr Menschen selbst Publikationen herstellen, ohne über die Ausstattung eines traditionellen Satzbetriebs zu verfügen.

Das erinnert an KI. Werkzeuge machen Aufgaben zugänglich, für die zuvor eine längere Produktionskette oder mehr Spezialwissen nötig war. Dadurch verändert sich, wer diese Arbeit erledigen kann und wie viel dafür bezahlt wird. Einfacherer Zugang garantiert jedoch keine gute Gestaltung.

Quellen und weiterführende Literatur

- Science Museum Group: [Three small printing formes representing various phases of Linotype](#), zur Entwicklung des Zeilengusses und seiner Ablösung durch Fotosatz und elektronische Systeme.
- Computer History Museum: [PDP-11 and the Atex System](#), zum Einsatz von Computersystemen in der Zeitungsproduktion seit den 1970er-Jahren.
- IEEE Computer Society: [Early steps in computer typesetting in the 1960s](#), zur Entwicklung des computergestützten Satzes und zum Übergang vom Bleisatz.
- Brock, David C. (2022): [PostScript: A Digital Printing Press](#), Computer History Museum, 1. Dezember 2022, aktualisiert im Januar 2023.
- Warnock, John E. (2018): The Origins of PostScript. IEEE Annals of the History of Computing, 40(3), 68–76. [DOI: 10.1109/MAHC.2018.033841112](#).

3. Digitale Bildbearbeitung: Vom technischen Experiment zum anerkannten Werkzeug

Computerkunst musste sich ihren Platz erst erarbeiten. Das Victoria and Albert Museum beschreibt, wie wenig Aufmerksamkeit die etablierte Kunstwelt frühen Computerarbeiten schenkte. Ein Grund war, dass viele ihrer Urheber aus Wissenschaft und Ingenieurwesen kamen. Sie hatten Zugang zu den damals seltenen Rechnern, entsprachen aber nicht dem vertrauten Bild eines ausgebildeten Künstlers.

Zugespitzt könnte man sagen: Man sah eher technikbegeisterte Tüftler an ihren Maschinen als Künstler mit einem neuen Ausdrucksmittel. Das ist eine Beschreibung der damaligen Distanz, kein überliefertes Zitat. Es gab durchaus frühe Ausstellungen und Unterstützer. Doch digitale Arbeiten erhielten längst nicht selbstverständlich denselben Stellenwert wie etablierte Kunstformen. Die Sammlerin Patric D.

Prince gehörte zu den Menschen, die ihren Wert früh erkannten und Werke bewahrten, die sonst verloren gegangen wären.

Mit Programmen wie Photoshop, das 1990 erschien, wurde die Arbeit am digitalen Bild breiter zugänglich. Künstler, Fotografen und Gestalter konnten Bilder verändern und zusammensetzen, ohne jeden Arbeitsschritt mit analogen Verfahren auszuführen. Werbung, Film und öffentliche Bildkultur wurden davon geprägt. Zugleich wuchs das Misstrauen gegenüber Bildern, deren Bearbeitung man nicht erkennen konnte.

Heute ist Photoshop ein etabliertes Werkzeug professioneller Bildgestaltung. Digitale Kunst wird gesammelt, ausgestellt und von Museen erforscht. Die Vorstellung, eine Arbeit könne allein deshalb keine Kunst sein, weil sie am Computer entstand, lässt sich mit dieser Praxis kaum vereinbaren. Über die Qualität einzelner Werke wird weiterhin gestritten. Die grundsätzliche Anerkennung digitaler Gestaltung ist jedoch weit fortgeschritten.

Darin steckt eine wichtige Erinnerung für die KI-Debatte: Ein ungewohntes Werkzeug kann zunächst Misstrauen auslösen und später selbstverständlich zum Handwerk gehören. Künstler haben bereits erlebt, wie sich ihre Arbeitsmittel und die Erwartungen an ihre Arbeit verändern.

Der Vergleich hat Grenzen. Photoshop und generative KI greifen unterschiedlich in die Entstehung eines Bildes ein. Generative Systeme können wesentliche Bildbestandteile erzeugen und werfen zusätzliche Fragen nach Trainingsrechten und Urheberschaft auf. Die Anerkennung digitaler Kunst beantwortet diese Fragen nicht. Sie spricht aber gegen das pauschale Urteil, neue Technik müsse künstlerische Arbeit zwangsläufig entwerten.

Quellen und weiterführende Literatur

- Victoria and Albert Museum: [Computer Art: Processes & Techniques](#), zur frühen Distanz der etablierten Kunstwelt und zum wissenschaftlich-technischen Hintergrund vieler Beteiligter.
- Victoria and Albert Museum: [Patric D. Prince: digital art visionary](#), zur anfänglich geringen Beachtung digitaler Kunst und ihrer späteren Anerkennung.
- Victoria and Albert Museum: [Digital art](#), zur Entwicklung digitaler künstlerischer Arbeitsweisen.
- Computer History Museum: [Timeline of Computer History – Software & Languages](#), Eintrag zur Veröffentlichung von Photoshop 1990.
- Computer History Museum: [Photoshop – Make Software, Change the World!](#).
- U.S. Copyright Office (2025): [Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability](#), zur Bedeutung menschlicher gestalterischer Beiträge bei KI-unterstützten Werken.

4. Digitale Fotografie: Mehr Bilder, weniger Film

Digitale Fotografie veränderte unseren Alltag. Bilder ließen sich sofort ansehen, speichern und weitergeben. Smartphonekameras verstärkten diese Entwicklung. Für eine zusätzliche Aufnahme musste niemand mehr Film kaufen oder auf die Entwicklung warten. Fotografieren wurde stärker zu einer alltäglichen Form der Kommunikation.

Für Unternehmen, die an Filmen, Fotopapier und Entwicklung verdienten, war das ein schwerer Einschnitt. Eastman Kodak und seine US-Tochtergesellschaften beantragten am 19. Januar 2012 Schutz nach Chapter 11 des amerikanischen Insolvenzrechts. Am 3. September 2013 verließ Kodak das Verfahren nach einer Restrukturierung. Das Unternehmen verschwand also nicht, musste sich aber grundlegend neu aufstellen.

Die bekannte Erklärung, Kodak habe digitale Fotografie einfach ignoriert, ist zu bequem. Kodak dokumentiert eigene digitale Entwicklungen seit 1975. Vinokurova und Kapoor zeigen, dass das Unternehmen über Jahrzehnte in neue Technik und Geschäftsfelder investierte. Trotzdem fand es keinen dauerhaft tragfähigen Weg, seinen früheren Erfolg fortzusetzen. Den Wandel zu erkennen und darauf zu reagieren reichte nicht aus.

Auch AgfaPhoto GmbH geriet in die Insolvenz. Agfa-Gevaert hatte sein Consumer-Imaging-Geschäft 2004 verkauft; die danach eigenständige AgfaPhoto GmbH meldete 2005 Insolvenz an. Eurofound dokumentierte damals 1.800 gefährdete Arbeitsplätze und verwies auf den Druck durch digitale Fotografie. Gemeint ist dieser ausgegliederte Betrieb, nicht eine Insolvenz des gesamten Agfa-Gevaert-Konzerns.

Fujifilm entwickelte sich anders. Nach eigener Darstellung reagierte das Unternehmen auf den Einbruch des Filmgeschäfts, indem es vorhandenes Wissen für neue Geschäftsfelder nutzte. Diese Unternehmensgeschichte erklärt nicht unabhängig sämtliche Erfolgsursachen. Sie zeigt aber eine bewusste Neuorientierung. Derselbe Marktbruch führte bei verschiedenen Unternehmen zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Quellen und weiterführende Literatur

- National Science and Media Museum (2025): [From Daguerreotypes to Digital](#), 18. August 2025.
- National Science and Media Museum: [Why do we collect photography?](#), insbesondere „Collecting photography in the digital age“.
- Eastman Kodak Company: [Photography](#), Unternehmensdarstellung der analogen und digitalen Entwicklung.
- Eastman Kodak Company: [Finanzbericht, Abschnitt „Basis of Presentation“](#), zu Beginn und Ende des Insolvenzverfahrens.
- Eastman Kodak Company (2013): [Kodak Emerges as Technology Company Focused on Imaging for Business](#), 3. September 2013.
- Vinokurova, Natalya; Kapoor, Rahul (2025): The Problem of Sustaining a Successful Enterprise: Kodak's Multiple Takes at Strategic Renewal that Culminated in Failure. *Business History Review*, 99(1), 3–38. DOI: [10.1017/S0007680525000236](#).
- Eurofound (2005): [AgfaPhoto – Internal restructuring, Factsheet 61656](#), 27. Mai 2005.
- Agfa-Gevaert (2011): [Annual Report 2011](#), Abschnitt zur Insolvenz von AgfaPhoto GmbH.
- Fujifilm: [The History of Fujifilm](#), insbesondere „From the crisis of losing its core business to the Second Foundation“.

5. Was wir daraus für KI lernen können

Diese Umbrüche hatten unterschiedliche Ursachen und Folgen. Trotzdem kehrt ein Konflikt wieder: Neue Werkzeuge machen Leistungen günstiger oder leichter zugänglich, während Menschen und Unternehmen ihre bisherige Stellung verlieren. Zugleich entstehen neue Aufgaben. Die Forschung zur Automatisierung untersucht beide Entwicklungen, ohne einen automatischen Ausgleich zwischen ihnen vorauszusetzen.

Bei KI sind solche Verschiebungen bereits sichtbar. Untersuchungen des Freelance-Marktes finden sinkende Nachfrage in bestimmten Tätigkeitsfeldern und Wachstum in anderen. Noch lässt sich daraus keine verlässliche Bilanz der langfristigen Folgen ziehen. Sicher ist auch nicht, dass diejenigen, die heute Aufträge verlieren, morgen die neuen Aufgaben übernehmen können.

Ich möchte den Wandel trotzdem mitgestalten. Wer die Werkzeuge versteht, kann ihre Möglichkeiten prüfen, Grenzen erkennen und eigene Entscheidungen treffen. Wer seine gesamte Strategie auf ihre Ablehnung setzt, gibt einen Teil dieser Handlungsmöglichkeiten aus der Hand.

Den Betroffenen schulden wir mehr als den Satz, sie müssten sich eben anpassen. Kodak zeigt, dass selbst ernsthafte Anpassungsversuche scheitern können. Die Weber erinnern daran, wie wenig ein allgemeiner Produktivitätsgewinn hilft, wenn die eigene Familie davon nichts zu essen hat. Fortschritt muss sich auch daran messen lassen, welche Zukunft er den Menschen eröffnet, deren Arbeit er verändert.

Quellen und weiterführende Literatur

- Acemoglu, Daron; Restrepo, Pascual (2019): [Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor](#).
- Crafts, Nicholas (2021): Artificial intelligence as a general-purpose technology: an historical perspective. Oxford Review of Economic Policy, 37(3), 521–536. [DOI: 10.1093/oxrep/grab012](#).
- Teutloff, Ole et al. (2025): Winners and losers of generative AI: Early Evidence of Shifts in Freelancer Demand. Journal of Economic Behavior & Organization, 235, Artikel 106845. [Manuskript und bibliografische Angaben bei UCL](#).
- Die letzten beiden Absätze formulieren die persönliche Schlussfolgerung des Autors.